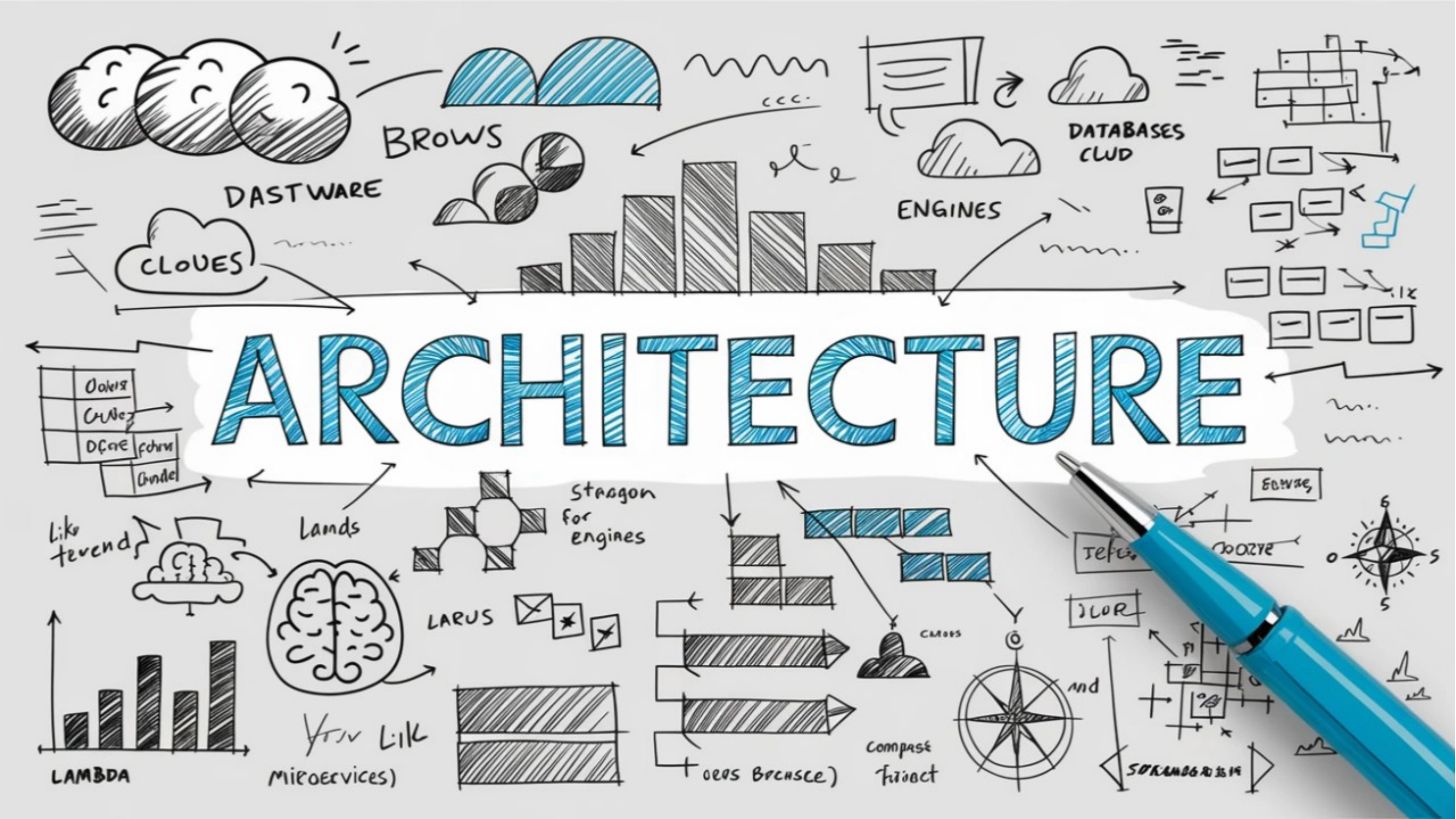
**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS**

**GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

# Arquitetura de Software

## Aula 3 – Definições de Arquitetura de Software e o Papel do Arquiteto

Prof.: Filipe Nhimi


ARCHITECTURE
DATABASES
CLUD
ENGINES
BROWS
DASTWARE
CLOUES
Stragon
for
engines
Lands
LARUS
LAMBDA
MIROERVICES)

# Agenda

- ❑ Definição formal de Arquitetura de Software
- ❑ O papel do Arquiteto de Software
- ❑ Conclusão

# O que é
# Arquitetura de Software?

"É a **organização** fundamental de um sistema, composta por **componentes** (módulos), seus **relacionamentos** e os princípios que governam seu projeto e evolução. Ela define a **estrutura geral** do software, como seus elementos interagem entre si e a visão de alto nível do sistema"

**Roger Pressman**

# O que é
# Arquitetura de Software?

“É um conjunto de **decisões** difíceis de serem mudadas no futuro.”
**Martin Fowler**

# O que é Arquitetura de Software?

Mark Richards

Neal Ford

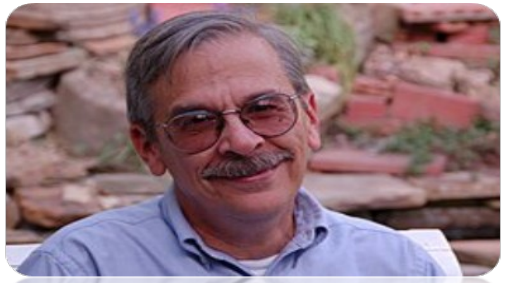
"Segundo **Mark Richards** e **Neal Ford**, em *Fundamentos da Arquitetura de Software*, a Arquitetura de Software é entendida como:

A **estrutura fundamental** de um sistema de software, incluindo os **componentes**, suas **responsabilidades**, as **relações entre esses** componentes e os princípios que orientam sua evolução."

**ARQUITETURA != APENAS ESTRUTURA ESTÁTICA**

# O que é Arquitetura de Software?

"Segundo Bass, Clements e Kazman, Arquitetura de Software é a **estrutura ou estruturas de um sistema**, compostas por **elementos de software**, suas propriedades visíveis externamente e as **relações** entre esses elementos."



Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

**ESTRUTURA != CÓDIGO**

**ELEMENTOS != CLASSES APENAS**

**RELAÇÕES != CHAMADAS DE MÉTODO SOMENTE**

Arquitetura **não é apenas** o que o sistema faz, mas **como ele é organizado para fazer**.

Arquitetura está diretamente relacionada a **decisões difíceis de alterar**, que **impactam atributos de qualidade** e a capacidade de evolução do sistema ao longo do tempo.

ARQUITETURA ENVOLVE
Decisões Técnicas
Restrições
Trade-offs

Softwares de qualquer porte vão apresentar problemas como consequência de **decisões ruins** tomadas em sua modelagem arquitetural.

*Prof. Filipe Nhimi*

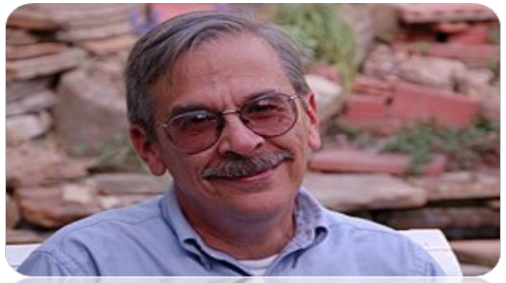
# Principais Desafios

**Técnicos e de Negócio**

- Aplicações Legadas
- Infraestrutura
- Integrações
- Performance
- Escalabilidade
- Disponibilidade
- Confiabilidade
- Usabilidade
- Interoperabilidade
- Segurança
- Observabilidade
- Modelo de negócio
- Legislação
- Inovação
- Necessidades dos clientes
- Custos
- Prazos

Agora, vamos **materializar** as "partes" da definição formal de Arquitetura de Software...

# O que é Arquitetura de Software?



Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

"Segundo Bass, Clements e Kazman, Arquitetura de Software é a **estrutura ou** **estruturas** **de um sistema**, compostas por **elementos** **de software**, suas propriedades visíveis externamente e as **relações** entre esses elementos."

# **Estrutura**, Elementos e Relações na Arquitetura de Software

- **Estrutura** é a **organização geral do sistema**
  - Define *como o software é* ***dividido*** e *como essas* ***partes*** *se conectam*
- **Exemplos de estrutura**
  - Sistema dividido em camadas (apresentação, negócio, dados)
  - Sistema dividido em serviços independentes
  - Sistema distribuído em múltiplos nós
  - Sistema organizado em pipelines de processamento
- “Estrutura” responde à pergunta: “Como este sistema é organizado?”

## **Estrutura** na Arquitetura de Software

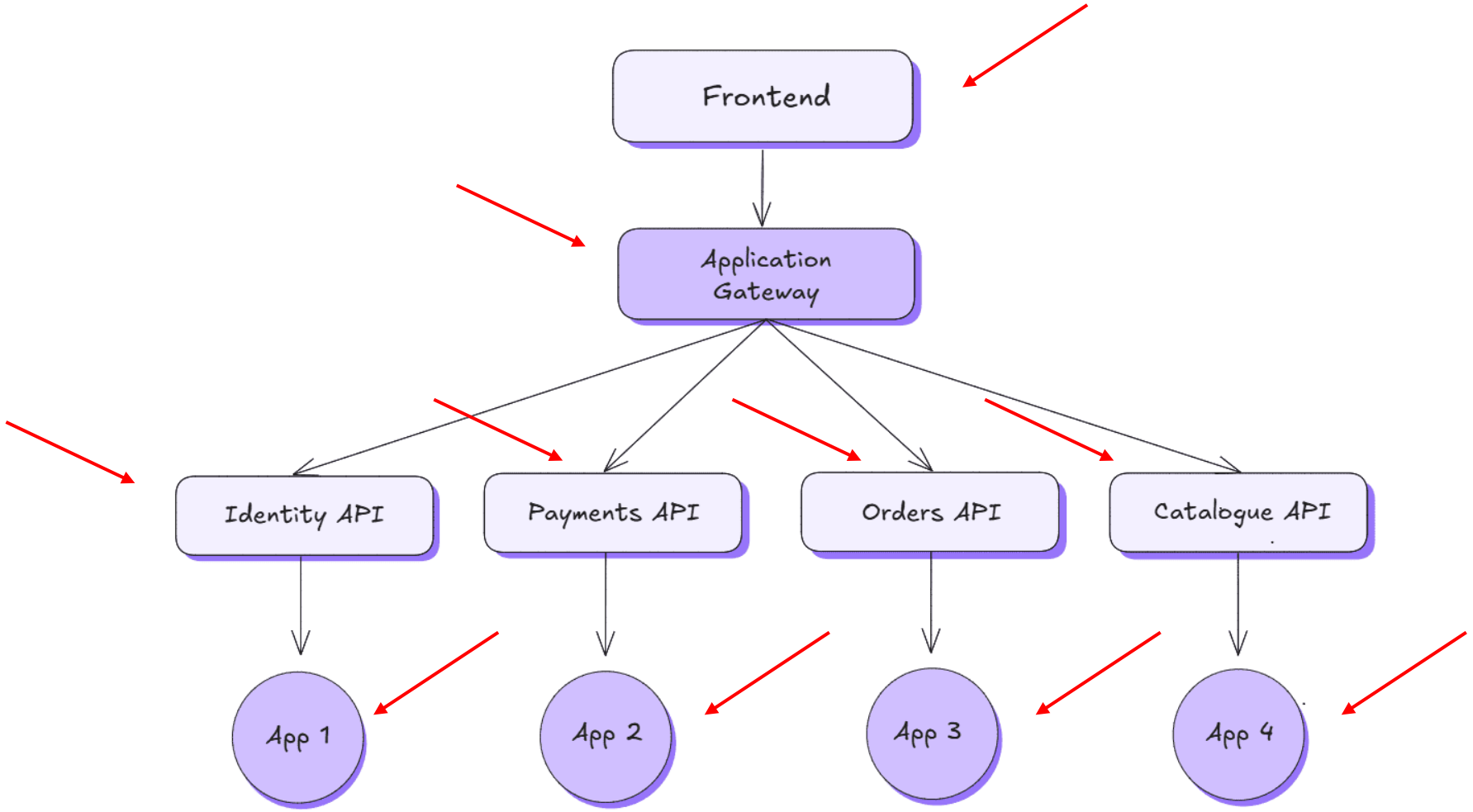
O estilo arquitetural orienta a estrutura de uma arquitetura.

A estrutura é a implementação concreta de um ou mais estilos arquiteturais

# Estrutura, **Elementos** e Relações na Arquitetura de Software

- **Elementos são os blocos fundamentais da arquitetura**
  - Não são necessariamente classes — são **unidades arquiteturais**
- **Exemplos de elementos arquiteturais**
  - Componentes
  - Serviços
  - Módulos
  - Processos
  - Bancos de dados
  - APIs
  - Filas de mensagens
- “Elemento” responde à pergunta: “Quais são as partes principais do sistema?”

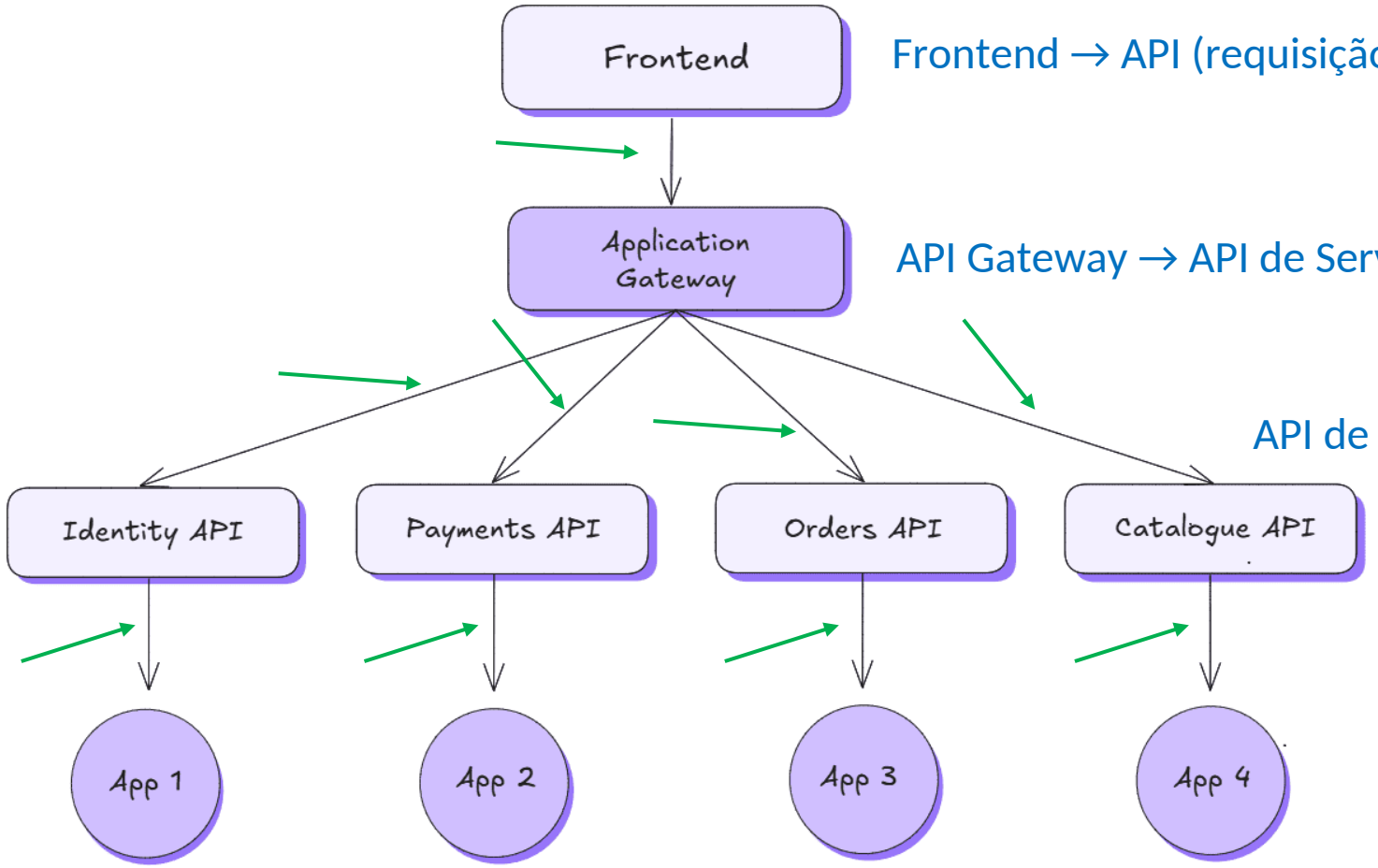
# **Elementos** na Arquitetura de Software



# Estrutura, Elementos e **Relações** na Arquitetura de Software

- **Relações** definem **como os elementos se comunicam ou dependem uns dos outros**
- Exemplos comuns de relações entre elementos arquiteturais
  - Comunicação síncrona (request/response)
  - Comunicação assíncrona (mensagens, eventos)
  - Dependência
  - Fluxo de dados
  - Controle
- Relação responde à pergunta: “Como essas partes se conectam?”

# Relações entre **Elementos** na Arquitetura de Software

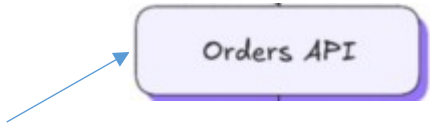



Frontend → API (requisição síncrona)

API Gateway → API de Serviços (requisição assíncrona)

API de Serviços → BD (persistência)

# Conclusão (Def. Arquitetura de Software)




- Arquitetura **não é** o código dentro das caixas
  - É a **decisão** de quais caixas existem e como elas se conectam
- Arquitetura define estrutura, componentes e **decisões de alto nível**
- Arquitetura é responsável por atributos de qualidade
- Arquitetura **não se confunde** com projeto (*design de software*)
- Padrões arquiteturais são **soluções estruturais recorrentes**
- **Não existe** padrão arquitetural universalmente superior
- Acoplamento e coesão são influenciados por decisões arquiteturais
- Arquitetura impacta diretamente a evolução do sistema

Se arquitetura é composta por decisões estruturais de alto impacto, então surge naturalmente a pergunta: **quem é responsável por tomar essas decisões?**

# O Papel do Arquiteto de Software

Antes disso...
Vamos **diferenciar** os tipos de Arquiteto

1. A Arquitetura **Corporativa** define as direções gerais.
2. O Arquiteto de **Soluções** cria soluções alinhadas a essas direções.
3. O Arquiteto de **Software** define como os sistemas serão construídos.

| Papel | Foco | Horizonte |
|---|---|---|
| Arquiteto de Software | Sistema | Técnico |
| Arquiteto de Soluções | Solução | Projeto |
| Arquitetura Corporativa | Organização | Estratégico |

1. **Corporativo** decide *para onde a empresa vai*.
2. **Soluções** decidem *como resolver o problema*.
3. **Software** decide *como o sistema funciona*

# O Papel do Arquiteto de Software

## O Arquiteto como tomador de decisões

Responsável por decisões arquiteturais que:

- afetam atributos de qualidade
- têm alto custo de mudança
- influenciam todo o ciclo de vida do sistema

“O arquiteto toma decisões que moldam o sistema antes que o código exista.” (**Bass, Clements e Kazman**)

# O Papel do Arquiteto de Software

## Atributos de qualidade

Identifica atributos de qualidade prioritários

**Entende que:**
- desempenho
- segurança
- confiabilidade
- manutenibilidade

**...não são resolvidos apenas no código**

**ARQUITETO não otimiza tudo, ele prioriza e equilibra**

# O Papel do Arquiteto de Software

## O Arquiteto como mediador de *trade-offs*

**(compensações)**

**NÃO EXISTE ARQUITETURA PERFEITA**

**NÃO EXISTE "RECEITA DE BOLO" PARA ARQUITETURA**

**Decisões favorecem alguns atributos e prejudicam outros**

**Logo, o Arquiteto precisa:**

- Avaliar impactos
- Justificar escolhas
- Assumir consequências

"Arquitetura é a arte de tomar decisões difíceis diante de restrições reais." **(Bass e Richards)**

# O Papel do Arquiteto de Software

**Comunica decisões para:**

- Desenvolvedores
- Gestores
- Outros Arquitetos
- Stakeholders em geral

**Por meio de:**

- Modelos
- Visões
- Documentação Arquitetural

**ARQUITETURA não comunicada não existe para a equipe**

# O Papel do Arquiteto de Software

## Arquiteto no ciclo de desenvolvimento

- Atua desde a concepção
- Acompanha o projeto
- Orienta o desenvolvimento
- Participa da evolução do sistema

**O Arquiteto não aparece apenas no início – ele acompanha o sistema ao longo do tempo...**

# O Papel do Arquiteto de Software

## O Arquiteto em Sistemas Distribuídos

**Precisa lidar com:**

- comunicação
- disponibilidade
- latência
- falhas
- escalabilidade

**Toma decisões que afetam diretamente:**

- desempenho global
- tolerância a falhas
- consistência

# O Papel do Arquiteto de Software

# O Papel do Arquiteto de Software

# Influências na Arquitetura de Software

# O arquiteto **não é** (desmistificação)

- não é apenas desenhista de diagramas
- não é gerente de projetos
- não é dono absoluto da tecnologia
- não trabalha isolado da equipe

**O Arquiteto não impõe soluções sem diálogo**

# Reflexão Importante!

NUNCA vi um Arquiteto de
Software que não foi/é um
Programador de Computadores!

# Conclusão (Papel do Arquiteto de Software)

O arquiteto de software é o profissional responsável por tomar, justificar e comunicar **decisões estruturais** que afetam a qualidade, a evolução e a sustentabilidade de um sistema de software.